



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR

PROYECTO FINAL DE CARRERA

Filtro óptimo para la reducción del ruido en la lectura de CCDs

Autor:

Pedro QUEREJETA SIMBENI

Directores:

Dr. Fernando CHIERCHIE

Dr. Guillermo FERNÁNDEZ MORONI

21 de diciembre de 2018

Resumen

Este trabajo estudia el sistema de lectura de un CCD con aplicaciones científicas, en particular para la detección de partículas. La motivación surge de la necesidad de reducir el ruido en la medición, pues las señales involucradas tienen energías muy débiles y se ven fácilmente afectadas por el ruido. Se analiza el funcionamiento general del sistema, haciendo énfasis en la salida del sensor donde se generan las señales que interesan ser procesadas y se propone una alternativa a las técnicas de lectura estándares utilizadas en la actualidad. Se presenta el desarrollo de un filtro bajo criterios que optimicen el rechazo de ruido. En una primera instancia se desprecian algunos efectos de segundo orden y se considera una señal ideal, y se obtiene un resultado que puede ser comparado con otros presentados en la literatura que estudia este tema. Luego se incluyen efectos despreciados en el desarrollo anterior, como la dinámica de transferencia de carga, que no suele ser habitual en la literatura. El objetivo final es obtener menor error en la lectura del pixel que las técnicas tradicionales, disminuyendo el ruido en la señal de video real medida en un CCD.

Índice general

1. Introducción	2
2. Principio de operación del CCD	7
2.1. Lectura del pixel	7
2.2. Error en la medición	12
3. Técnica de lectura estándar	15
4. Filtro óptimo	19
4.1. Cálculo considerando la transferencia de carga instantánea . .	20
4.2. Cálculo descartando el intervalo de la transferencia de carga .	23
4.3. Cálculo considerando la transferencia de carga real	24
5. Resultados experimentales	27
5.1. Resultados considerando la transferencia de carga instantánea	30
5.2. Resultados descartando la transferencia de carga	33
5.3. Resultados considerando la transferencia de carga real	34
6. Conclusiones	37

Capítulo 1

Introducción

Un dispositivo CCD (del acrónimo en inglés: *Charge-Coupled Device*) se utiliza para la obtención de imágenes digitales. El enfoque de este trabajo es emplear estos sensores en aplicaciones científicas, donde se vienen utilizando desde hace varias décadas. Se los usa frecuentemente en astronomía, en la obtención imágenes de rayos X, o como en nuestro caso, para la detección de partículas. Se caracterizan por permitir la adquisición de imágenes digitales de alta calidad, pues tienen una alta eficiencia en la detección, bajo ruido y buena resolución espacial.

Físicamente el CCD está construido por un semiconductor, en general silicio. Su área de detección está conformada por una matriz cuyas celdas corresponden a contenedores capacitivos en los que se almacena carga. El valor de cada pixel de la imagen es proporcional a la carga almacenada en su correspondiente celda. En la Fig. 1.1(a) se muestra la sección transversal de un pixel del CCD utilizado. Está construido en silicio, dopado de tipo n con tres compuertas de polisilicio para formar la juntura p - n . Existe un pozo de potencial en la superficie del aislante donde se acumula la carga, por lo que a este tipo de detectores se los conoce como “CCD de canal enterrado”. Una simulación del potencial eléctrico se muestra en la Fig. 1.1(b). La cantidad de contenedores depende de la resolución de la imagen, y la disposición de píxeles (número de filas y de columnas) determina la relación de aspecto. Los capacitores son polarizados con una tensión de sustrato de tal forma que estén en vaciamiento¹.

En la Fig. 1.2 se muestra una representación de un CCD. La matriz de píxeles dentro del cuadrado superior es el sensor propiamente dicho. Para la obtención de una imagen con un CCD es necesario exponerlo a luz o

¹Un capacitor MOS está en la zona de vaciamiento cuando la tensión entre la compuerta y el sustrato es mayor a la tensión de banda plana e inferior a la tensión de umbral.

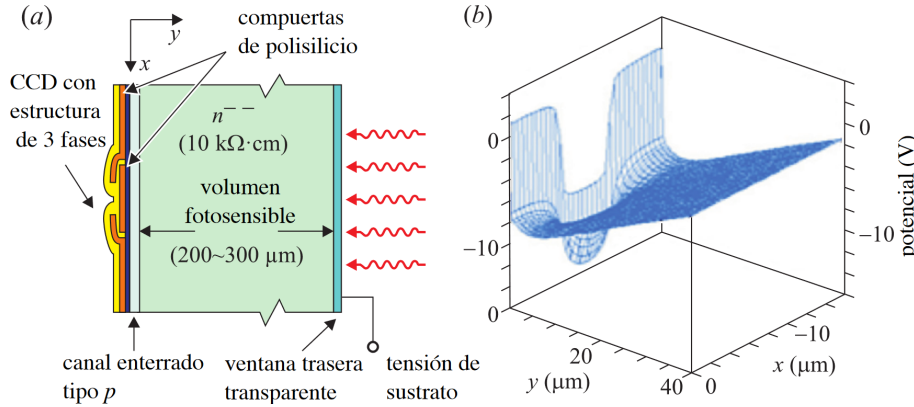


Figura 1.1: Píxel de un CCD. (a) Sección transversal; (b) Simulación del potencial eléctrico cerca de las compuertas (Fenández Moroni et al. 2015).

partículas que se desea medir. En cada celda del mismo se genera, como consecuencia del efecto fotoeléctrico, una cantidad de pares hueco-electrón según la energía con la que el fotón colisionó en el silicio. La carga generada se separa por el campo eléctrico en la región de vaciamiento: los huecos se mueven hacia la superficie mientras que los electrones se mueven hacia el sustrato. Cada píxel está determinado por un capacitor que almacena la carga, en este caso los electrones. Para reconstruir la imagen bidimensional es necesario medir la cantidad de carga eléctrica contenida en cada uno de los píxeles que forman la matriz del CCD.

Dado que la lectura se realiza en serie, es necesario transferir la carga de cada píxel al circuito de lectura de a uno por vez. La carga de última fila se transfiere un registro que se encuentra ubicado debajo de la matriz. Esta nueva fila de celdas es llamada registro de lectura. Luego se transfiere la carga de cada celda a la inmediata inferior. Se desplazan horizontalmente un lugar todas las cargas del registro de lectura. La que corresponde al píxel inferior-derecho se transfiere a un capacitor que se encuentra conectado a un transistor MOSFET que funciona como amplificador. En la Fig. 1.2 está representado como una celda rellena de color negro. Este punto se denomina *sense node* (SN). Se amplifica la tensión del capacitor del SN y se envía al circuito externo de lectura. Para medir el segundo píxel, nuevamente se desplaza horizontalmente el registro de lectura y se mide la tensión en el SN. Se repite este proceso hasta que se han medido todas las celdas del registro horizontal, y éste queda vacío. Se procede a desplazar verticalmente todas las filas del CCD, y la última del sensor (que originalmente era la ante-última) se transfiere al registro de lectura para repetir el desplazamiento horizontal y lectura de cada uno de sus píxeles. La lectura finaliza cuando se midieron

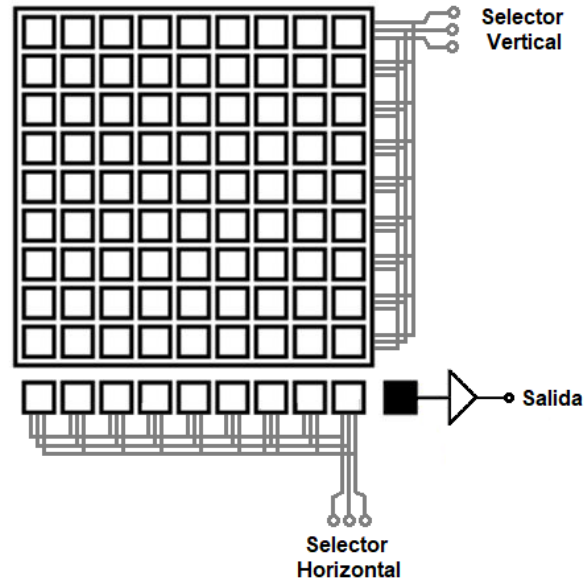


Figura 1.2: Modelo de un CCD.

todos los píxeles, siguiendo el proceso explicado anteriormente. Un CCD puede estar dividido en distintas partes, cada una con su propio amplificador de salida. En el caso del CCD utilizado, contaba con cuatro cuadrantes cada uno con su amplificador.

Para lograr el movimiento de cargas a lo largo del sensor, las estructuras de los píxeles fueron diseñados con tres fases[3]. De esta manera, con las señales de reloj horizontales y verticales es posible desplazar cargas en los respectivos registros. En la Fig. 1.3 se muestra una fotografía de la esquina del CCD donde se ve la transición entre los registros horizontales y verticales (corresponde a la esquina inferior-derecha del modelo presentado en la Fig. 1.2). Los *channel stops* indicados en la figura, corresponden a canales que guían a la carga, evitando que se mueva para los costados. Entre los registros verticales y el horizontal existe una compuerta de transferencia (CT) para controlar el flujo de carga hacia el registro de lectura. Cuando el nivel de tensión de la CT es bajo, la carga se transfiere de los registros verticales al horizontal, mientras que si la tensión de la CT es alta actúa como barrera de potencial lateral cuando la carga se mueve horizontalmente. Usualmente el registro horizontal cuenta con más píxeles que el número de registros verticales. Estos píxeles extras se llaman de pre-escaneo, y sirven para transferir la carga hasta la etapa de lectura.

Cuando la carga de cada pixel se amplifica, una detrás de otra, en la salida

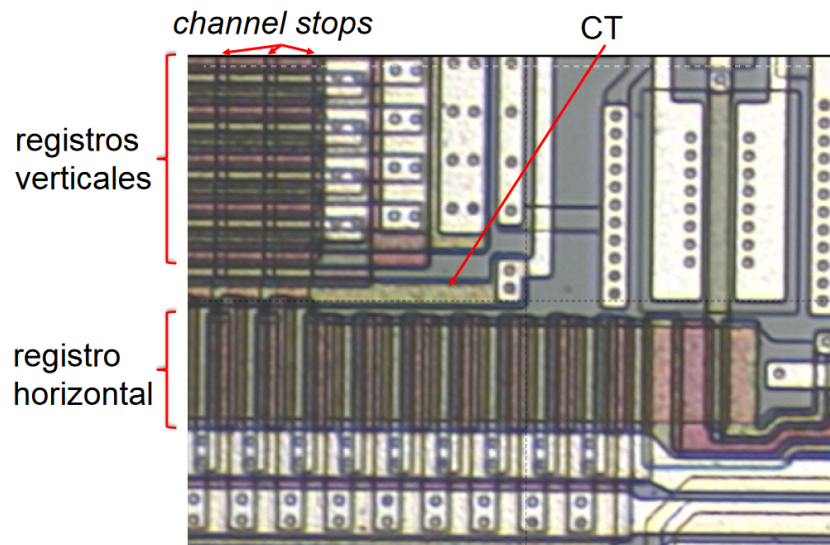


Figura 1.3: Fotografía de microscopio de la esquina del CCD, donde se ven los registros horizontales y verticales.

del amplificador integrado se obtiene una señal de video. Para visualizar, procesar o almacenar esta señal en una computadora, se utiliza la cadena de video representada por un diagrama de bloques en la Fig. 1.4. En la salida del CCD se conecta un cable *kapton*, diseñado para operar en condiciones de vacío y bajas temperaturas, que además posee un amplificador integrado de bajo ruido. Entre la salida de este amplificador y el conversor analógico-digital se encuentra una placa de transición, que funciona como interfaz entre estos dos dispositivos. Finalmente la señal digital del ADC se encuentra disponible en la computadora.

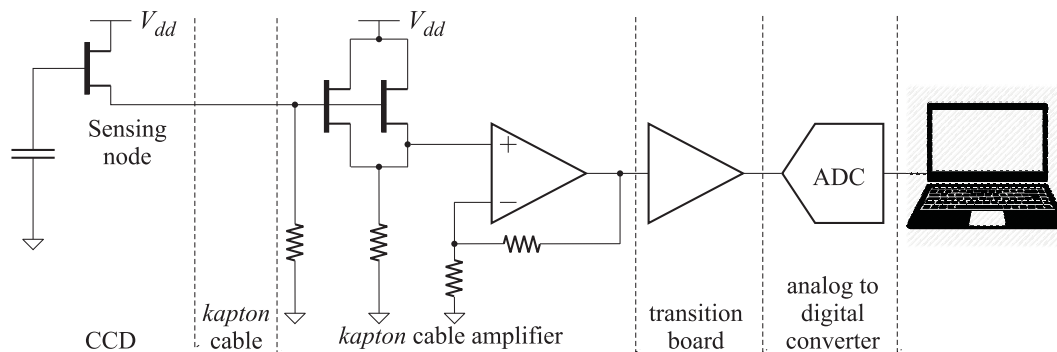


Figura 1.4: Cadena de lectura entre el CCD y la computadora.

Hasta aquí se ha introducido el funcionamiento general del sistema de lec-

tura. En el Capítulo 2 se explica la forma de la señal de video y se analiza un modelo físico del CCD para comprender la relación que existe entre esta señal y las fuentes que la genera. La técnica de medición que se usa actualmente se presenta en el Capítulo 3, mientras que un método alternativo utilizando un filtro óptimo se desarrolla en el Capítulo 4. Se evalúa el desempeño del nuevo filtro usando señales reales obtenidas del sistema de lectura de un laboratorio y se presentan los resultados en el Capítulo 5.

Capítulo 2

Principio de operación del CCD

2.1. Lectura del pixel

Como se explicó en el Capítulo previo, la señal de salida de un CCD está formada por la concatenación de los niveles de carga de cada uno de los diferentes píxeles que forman la matriz del sensor. Esta señal de salida es analógica, y se indicará con $s(t)$. Este trabajo busca analizar el comportamiento del sensor estudiando la señal de salida de un único píxel, pues los resultados serán similares para los demás. La señal discreta $s[n]$ resulta de muestrear la señal analógica $s(t)$, representada en la Fig. 2.1. En esta señal pueden distinguirse cuatro regiones. La región (1) causada por el pulso de *reset*, producido en el momento donde se libera la carga del *sense node* para comenzar la lectura de un nuevo píxel. La región (2) corresponde al nivel de pedestal, un valor de tensión constante. Este nivel es considerado una referencia para la medición, pudiendo variar entre los diferentes píxeles producto de la perturbación causada por el pulso de *reset*. En la región (3) ocurre la transición entre los niveles de pedestal y de señal, es decir, cuando se transfiere la carga del píxel producida por la medición al *sense node*. Por último, la región (4) corresponde al nivel de señal, un nuevo valor de tensión constante que depende de la carga del píxel.

Las regiones (2) y (4) son una idealización del comportamiento real de la señal. Al inicio de cada intervalo la tensión converge de manera exponencial al valor de pedestal o señal, dado por la constante de decaimiento de la cadena de video del detector. Además, estas regiones presentan fluctuaciones debido a la presencia de ruido electrónico.

La lectura del valor para el i -ésimo píxel (P_i) está dado por

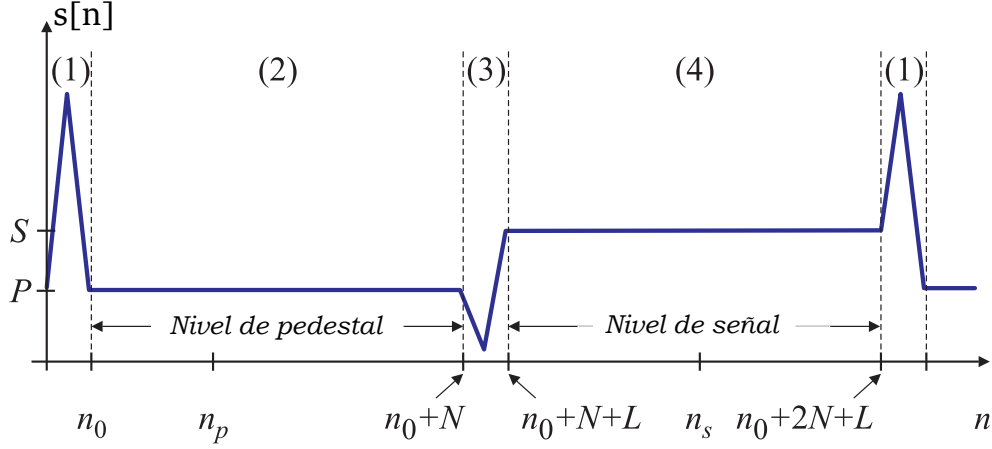


Figura 2.1: Representación de la señal de video del CCD para un píxel.

$$P_i = \mathbf{s}^T \mathbf{h} = \sum_{j=1}^N s_j h_j + \sum_{j=N+1+L}^{2N+L} s_j h_j, \quad (2.1)$$

donde $\mathbf{s} = [s_{n_0}, s_{n_0+1}, \dots, s_{n_0+2N+L}]$ es el vector que contiene las muestras de $s[n]$ de las regiones (2) y (4), y $\mathbf{h}$ el vector de coeficientes del filtro utilizado. Se asume que la señal de video del CCD es muestreada con un período uniforme T_s , de este modo todas las referencias en el tiempo serán expresadas como muestras. El índice n_0 corresponde al inicio del pedestal (luego de haberse reiniciado la lectura). El intervalo (3) entre el nivel de referencia P y el nivel S tiene un largo de $L - 1$ muestras.

La señal real de la lectura de un CCD muestra un comportamiento que difiere en cierta medida de la señal analizada previamente, debido a que la transferencia de carga hacia el *sense node* no ocurre de manera inmediata (región (3) de la Fig. 2.1). Es necesario modelar la etapa de salida del CCD para entender cuáles son las fuentes de tensión que componen la señal de video. El diagrama mostrado en la Fig. 2.2 corresponde al sistema que se estudia, donde H_1 , H_2 y H_3 son las compuertas de los relojes horizontales, y las fuentes v_{SW} y v_{OG} las señales de reloj del *summing well* (SW) y de la compuerta de salida, respectivamente. La finalidad de contar con los tres relojes horizontales se ha mencionado en la Introducción, y el funcionamiento del SW y la compuerta de salida se describe a continuación.

El *sense node* (SN) está conectado al amplificador de salida. Este amplificador es alimentado por la fuente de alimentación V_{DD} y conectado a la resistencia externa R_L . El transistor de *reset* opera de forma conmutada como llave por v_{RG} , y se encuentra conectado a la fuente V_R . La tensión V_R

define el valor de pedestal en la señal de video. En la Fig. 2.2 representa el movimiento de carga desde el SW hacia el SN a través de la compuerta de salida. Cuando el potencial del SW se encuentra por debajo del de la compuerta de salida, la carga permanece en el SW, caso contrario se transfiere hacia el SN. Típicamente el nivel de tensión en OG es constante, aunque en algunos CCDs esta tensión puede ser variable.

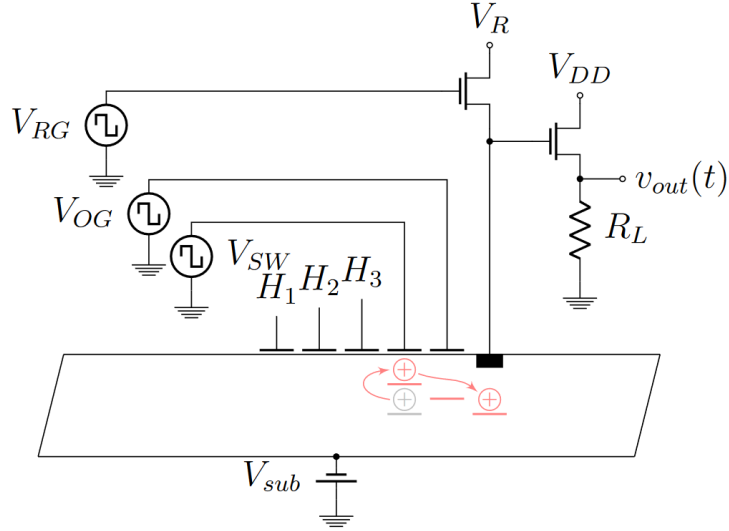


Figura 2.2: Etapa de salida del CCD donde se incluye el transistor de amplificación y el de reset. Además se muestran los relojes horizontales (H_1 , H_2 y H_3), el summing well (SW), compuerta de salida (OG) y la de reset (RG). El sense node (SN) es representado por un rectángulo negro.

Para analizar el comportamiento eléctrico se utilizará el circuito mostrado en la Fig. 2.3 y las señales de video involucradas en la Fig. 2.4. Se procederá a analizar la señal de video, descomponiendo a la misma como la superposición de tres señales: $v_{o,RG}(t)$, $v_{o,SW}(t)$ y $v_{o,iQ}(t)$. La lectura de un píxel comienza reiniciando el SN al valor de pedestal con el transistor de *reset*. Se genera un pulso $v_{out,RG}(t)$ en la señal de salida $v_{out}(t)$ (vea Fig. 2.4.a). Luego, la señal de video se encuentra en la región (2), es decir el *sense node* con la tensión constante de pedestal P , resultando un valor incierto debido al ruido de *reset*. A continuación la tensión v_{SW} se usa para transferir la carga del SW hacia el SN. Aún cuando no existe carga generada por la medición, el SW genera un pulso $v_{out,SW}(t)$ en la señal de salida. Esto se debe al acoplamiento capacitivo entre el SW y el SN, modelado en la Fig. 2.3 por C_1 . Finalmente resta agregar el comportamiento propio de la carga. Luego de transcurrir un tiempo t_0 desde el inicio de la medición actual, se transfiere la carga

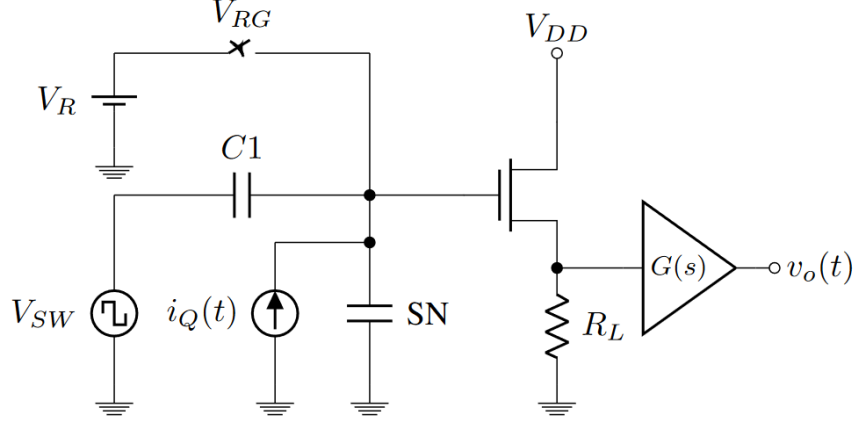


Figura 2.3: Modelo del circuito teniendo en cuenta el acoplamiento capacitivo entre el summing well (SW) y el sense node (SN). $i_Q(t) = I_o\delta(t - t_0)$.

generada por exposición del CCD al SN. Esto se modela con la fuente de corriente $i_Q(t)$ en la Fig. 2.3. La representación temporal de la corriente es una función delta de Dirac, produciendo un escalón de tensión $v_{out,iQ}(t)$ desplazado t_0 cuya amplitud equivale al valor del pixel (ΔV).

La señal de video que se obtiene en la salida es la suma de las tres componentes descritas anteriormente, resultando entonces

$$v_{out}(t) = v_{out,RG}(t) + v_{out,SW}(t) + v_{out,iQ}(t) \quad (2.2)$$

El circuito de la Fig. 2 incluye la función de transferencia $G(s)$ que modela la ganancia y filtrado de la cadena de video previa al conversor ADC. Las señales $v_{out,RG}(t)$, $v_{out,SW}(t)$ y $v_{out,iQ}(t)$ después de pasar por el bloque correspondiente a $G(s)$ son $v_{o,RG}(t)$, $v_{o,SW}(t)$ y $v_{o,iQ}(t)$, mostradas en la Fig. 2.4.b. La señal de video final, producida por la superposición de las tres formas de onda, es mostrada en la Fig. 2.4.c.

Si se agrupan todas las fuentes de ruido presentes en el sistema y se las modela con una única señal $v_n(t)$, el voltaje en la salida es

$$v_o(t) = v_{o,SW}(t) + v_{o,RG}(t) + v_{o,iQ}(t) + v_n(t). \quad (2.3)$$

El término $v_{o,SW}(t)$ es determinista, ya que es propio de la construcción del CCD. La componente $v_{o,RG}(t)$ es un pulso negativo y luego permanece en un valor constante de tensión, con cierta incertidumbre debida al ruido de *reset*. Esto provoca que el nivel de pedestal difiera de un pixel a otro. El

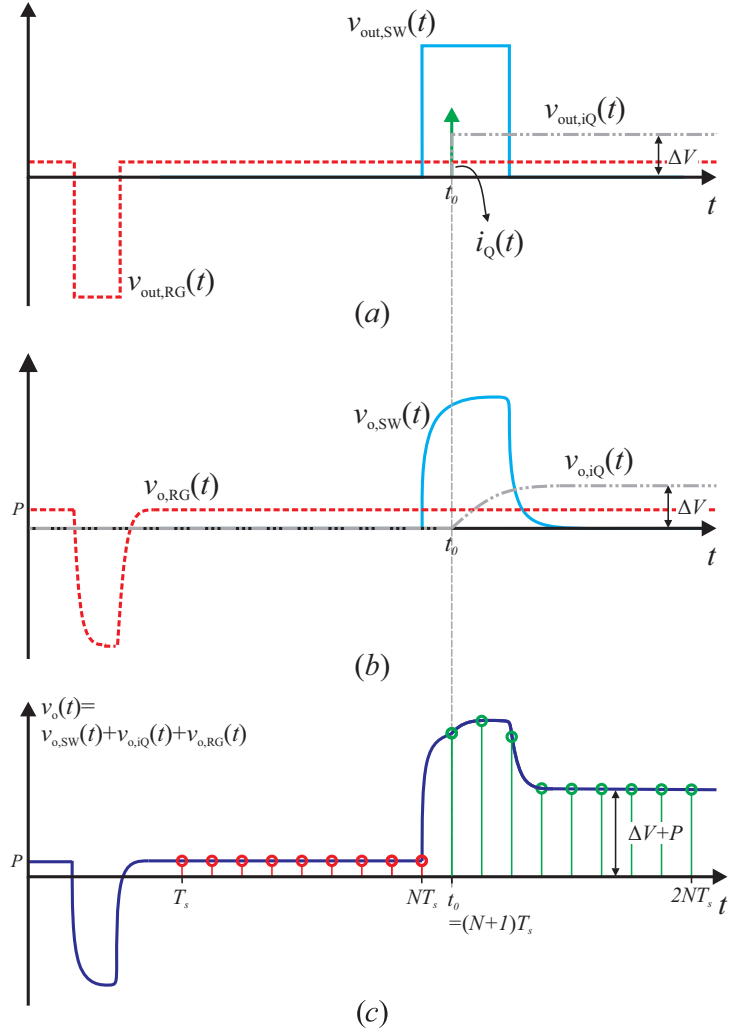


Figura 2.4: Reconstrucción de la señal de video a partir de la superposición de las formas de onda $v_{o,RG}(t)$, $v_{o,SW}(t)$ y $v_{o,iQ}(t)$. (a) Formas de onda ideales sin considerar la dinámica; (b) formas de onda reales; (c) señal de video resultante.

único término que depende de la carga es $v_{o,iQ}$, que puede modelarse como

$$v_{o,iQ}(t) = \begin{cases} 0 & \text{if } t < t_0 \\ \Delta V \left(1 - e^{-\frac{t-t_0}{\tau}}\right) & \text{if } t \geq t_0 \end{cases} \quad (2.4)$$

donde t_0 es el instante donde la carga comienza a ser transferida y τ la constante de tiempo de la función de transferencia de la cadena de video que se asume como un sistema de primer orden.

La señal de video ideal mostrada en la Fig. 2.1 ha sido dividida en cuatro regiones distintas. Es de interés en este momento identificarlas en la señal real que se muestra en la Fig. 2.4.c. La región (1) es el intervalo comprendido desde el inicio de la lectura hasta que finaliza el pulso negativo del *reset*. El punto donde la tensión alcanza el valor constante P es el inicio de la región (2), que finaliza en el instante $t = NT_s$. Naturalmente aquí comienza la región (3), sin embargo el instante donde finaliza ésta y comienza la cuarta región no es totalmente evidente. Para ello es necesario analizar cuando la señal $v_o(t)$ alcanza el valor $S = P + \Delta V$, ya que tanto la componente $v_{o,sw}(t)$ como $v_{o,iQ}(t)$ son exponenciales que deben converger. Una vez hecho esto, podremos distinguir el inicio de la región (4) que abarca el último intervalo de la señal de video hasta el final de la lectura (es decir, hasta $t = 2NT_s$).

A partir de lo detallado anteriormente es necesario determinar la diferencia entre los niveles de señal y pedestal, ya que este valor corresponde a la carga del píxel. La técnica estándar para la obtener el valor del píxel en CCDs científicos se conoce como DCDS (por el acrónimo en inglés de *Digital Correlated Double Sampling*) presentado en el Capítulo 3. Como alternativa a ésta, se propone en el Capítulo 4 un nuevo algoritmo que busca reducir el error en la lectura producido por la presencia de ruido.

2.2. Error en la medición

El valor medido del píxel se ve corrompido por el ruido eléctrico presente en la señal de video. Esto implica fluctuaciones en la lectura aún cuando la carga en el píxel sea la misma. Este ruido es causado principalmente por el transistor integrado al sensor, utilizado para amplificar la carga del *sense node*. Note que sólo es factible cambiar este transistor optando por otro CCD. Las etapas siguientes en la cadena de video no agregan un ruido considerable si se eligen adecuadamente los componentes. Las fuentes de ruido que causan las fluctuaciones aleatorias en la señal de video son: ruido blanco, rosa, de *reset*, *flicker*, *shot*, de contacto y *popcorn*. Sin embargo, los tipos que predominan[3] en la señal son:

- Ruido blanco (Johnson): causado por la fluctuación aleatoria de las cargas libres que son parte de la corriente eléctrica. Se produce por la agitación térmica de los electrones en los conductores, cuando colisionan y aceleran se produce un movimiento errático que deriva en una incertidumbre de la intensidad de corriente real. Se lo denomina ruido blanco pues no depende de la frecuencia, resulta como analogía de la luz blanca (que posee una potencia constante en todo el espectro de frecuencia).
- Ruido correlacionado: también conocido como ruido rosa o $1/f$. En el transistor MOSFET de salida existen trampas en la interfaz silicio-óxido que capturan y liberan cargas con una dinámica relativamente lenta. Cada trampa tiene una constante de tiempo distinta. La superposición de todas las emisiones de electrones, cada una con una constante de tiempo aleatoria, produce ruido que prepondera mayormente en bajas frecuencias.

En la Fig. 2.5 se muestra la densidad espectral de potencia del ruido del transistor MOSFET que opera como amplificador en la salida del CCD. Las cuatro curvas mostradas corresponden a distintas temperaturas. Cuanto menor sea la temperatura, menor es la PSD del ruido. También se grafican las pendientes de $1/f$ y $1/f^2$ como referencia.

Existen varios trabajos que buscan diseñar filtros óptimos para sistemas donde dominen estos dos tipos de ruido. Es de gran interés pues las señales involucradas tienen energías muy débiles. Sin embargo la mayoría de éstos consideran una transferencia de carga inmediata, suponiendo inexistente el intervalo de transición entre el nivel de pedestal y de señal. Existe un trabajo con un enfoque teórico del problema[5], que simula numéricamente el sistema en donde sí se tiene en cuenta la transferencia de carga y obtienen resultados satisfactorios a partir del modelo en computadora. Pretendemos una vez desarrollado nuestro diseño, comparar de manera cualitativa la forma del filtro (logrado a partir de mediciones reales de un sistema de lectura) con aquel obtenido a partir de simulaciones.

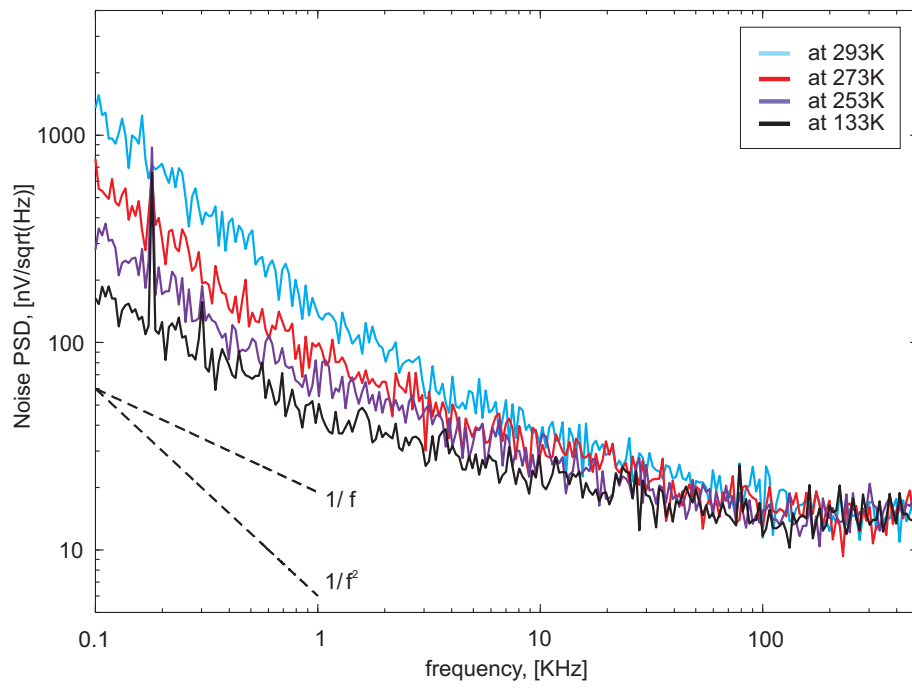


Figura 2.5: Espectro del ruido medido en el amplificador de salida del CCD.

Capítulo 3

Técnica de lectura estándar

Previamente se han detallado las partes que componen la señal de video. Es de interés conocer el valor de la tensión de señal S y la de pedestal P dado que su diferencia es el valor del píxel buscado. Si bien tomando una única muestra por cada nivel bastaría para determinar dichas magnitudes, el error sería muy alto debido al ruido presente. Es por ello que las regiones (2) y (4) de la Fig. 2.1 cuentan con N muestras cada una, con la finalidad de promediarlas y estimar de manera más precisa la tensión en cada caso. De aquí surge la técnica de lectura *Digital Correlated Double Sampling* (DCDS). Cabe mencionar que DCDS surge como la implementación digital de la técnica *Dual Slope Integrator* (DSI), que utiliza integradores para obtener el valor medio de una señal analógica. En este trabajo sólo se estudian técnicas digitales para la medición del valor de un píxel. El vector $\mathbf{s}$ tiene una componente de ruido $\mathbf{n}^T = [n_1, n_2, \dots, n_{n_0+2N+L}]$, representando esta el proceso estocástico que modela todas las fuentes de ruido desde el *sense node* hasta el ADC. Se asume $E(\mathbf{n}^T) = 0$. Cuando se considera que la transferencia de carga ocurre instantáneamente (toda la carga se transfiere al SN entre los instantes NT_s y $(N+1)T_s$), el valor esperado del píxel es

$$E(P_i) = E(\mathbf{s}^T \mathbf{h}) = E\left(\frac{1}{N} \sum_{j=N+1}^{2N} s_j - \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N s_j\right). \quad (3.1)$$

Partiendo de la Ec. (3.1), el vector de coeficientes del filtro promediador es

$$\mathbf{h}_{DCDS,0} = \underbrace{\left[-\frac{1}{N}, \dots, -\frac{1}{N}\right]}_N, \underbrace{\left[\frac{1}{N}, \dots, \frac{1}{N}\right]}_N^T,$$

cuyos coeficientes se muestran en la Fig. 3.2.

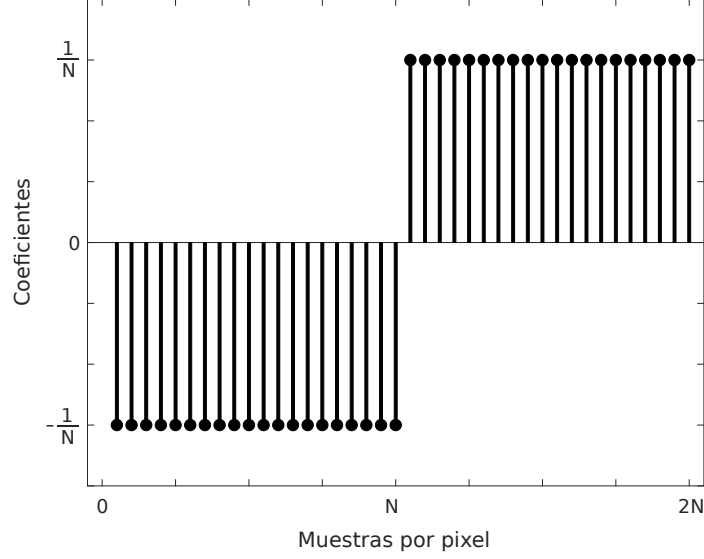


Figura 3.1: Forma de onda genérica del filtro DCDS cuando $L=0$.

En el caso que la carga se transfiera de forma no inmediata (tal como ocurre en la realidad), la técnica DCDS descarta las muestras que corresponden a la transición entre los niveles de señal y pedestal. De esta forma, el promedio del nivel de señal inicia cuando la tensión se establece al valor S . En este caso, el valor esperado del pixel está dado por

$$E(P_i) = E\left(\frac{1}{N} \sum_{j=N+1+L}^{2N+L} s_j - \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N s_j\right). \quad (3.2)$$

En la Fig. 3.2 se muestra la forma de los coeficientes del filtro DCDS cuando L es un valor genérico distinto de cero. El vector del filtro en este caso es

$$\mathbf{h}_{DCDS,L} = \left[\underbrace{-\frac{1}{N}, \dots, -\frac{1}{N}}_{N-\frac{L}{2}}, \underbrace{0, 0, \dots, 0, 0}_L, \underbrace{\frac{1}{N}, \dots, \frac{1}{N}}_{N-\frac{L}{2}} \right]^T.$$

Para determinar un N adecuado para minimizar el error de lectura, es necesario comprender el comportamiento del sistema. Con pocas muestras por píxel, el error en el valor medido es muy alto debido al ruido de tipo blanco. Este efecto puede ser reducido al aumentar N , promediando un mayor número de muestras. Sin embargo, el error no disminuye simplemente aumentando el período de integración de lectura ya que para valores de N suficientemente grandes el ruido correlacionado cobra mayor importancia. La

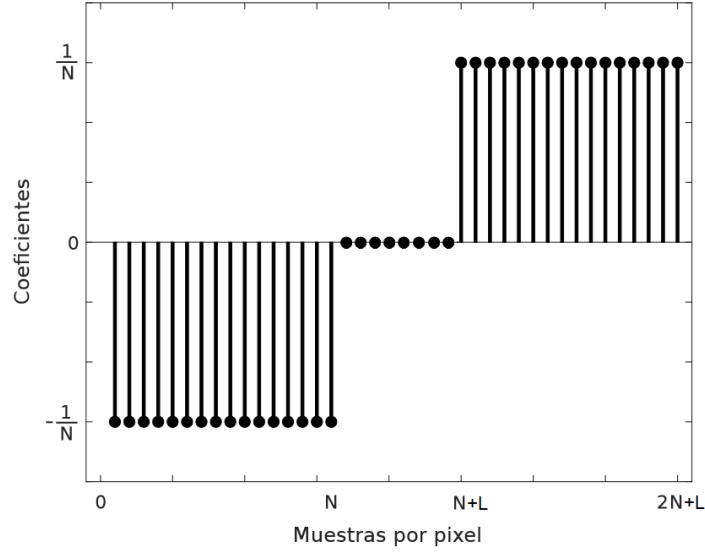


Figura 3.2: Forma de onda genérica del filtro DCDS cuando $L \neq 0$.

Fig. 3.3 muestra la forma típica de la magnitud del error para un sistema con ruido blanco y rosa al evaluar distintos tiempos de integración. Para valores pequeños de este tiempo el error es muy grande. Al tomar pocas muestras por pixel el efecto del ruido blanco afecta considerablemente la medición, pues el promedio que determina el valor del nivel (sea de pedestal o de señal) se realiza con pocas muestras. A medida que aumenta el tiempo de integración, el promedio con un mayor número de muestras por pixel ayuda a mitigar este efecto. Sin embargo, observe que la función error tiene, en general, un mínimo para un determinado tiempo de integración. A partir de este tiempo, la curva error tiende a aumentar su magnitud nuevamente. Esto es consecuencia del ruido de tipo $1/f$. Debido a que este ruido tiene una dinámica lenta, el efecto se hará evidente cuando N sea relativamente grande. No todos los sistemas tienen el mismo ruido correlacionado, por lo que en algunos casos se manifestará en mayor medida que en otros.

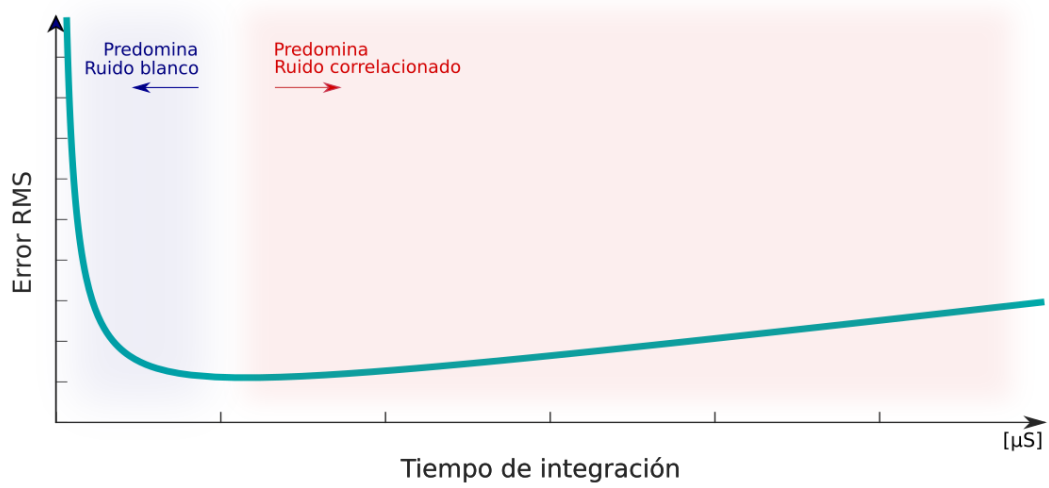


Figura 3.3: Curva del error en la lectura de un píxel empleando DCDS.

Capítulo 4

Filtro óptimo

Al determinar el valor del píxel se desea reducir el efecto del ruido para así desviar lo menos posible la magnitud medida del valor real. Para cuantificar esta diferencia se utilizará la varianza en la lectura como métrica y poder así comparar los resultados de la optimización. Si la varianza es pequeña, la medida es precisa (error pequeño), pues las muestras de la señal no difieren en gran medida del valor medio. La varianza del error del píxel puede ser calculada como

$$Var(P_i) = E((P_i - E(P_i))^2) = E((\mathbf{s}^T \mathbf{h} - E(\mathbf{s}^T \mathbf{h}))^2). \quad (4.1)$$

El valor esperado del píxel ΔV es igual a la diferencia de tensión entre los niveles de señal S y de pedestal P. Asumiendo $\mathbf{h}$ un estimador no sesgado y llamando $\check{\mathbf{s}}$ a la señal de video ideal (sin ruido), resulta

$$E(\mathbf{s}^T \mathbf{h}) = E((\check{\mathbf{s}} + \mathbf{n})^T \mathbf{h}) = E(\check{\mathbf{s}}^T \mathbf{h}) + E(\mathbf{n}^T \mathbf{h}) = E(\check{\mathbf{s}}^T \mathbf{h}) = \Delta V, \quad (4.2)$$

pues $E(\mathbf{n}^T \mathbf{h}) = 0$. A partir de las Ec. 4.1 y 4.2, es posible reescribir la expresión de la varianza como

$$\begin{aligned} Var(P_i) &= E(((\check{\mathbf{s}}^T \mathbf{h} + \mathbf{n}^T \mathbf{h}) - \Delta V)^2) \\ &= E((\mathbf{n}^T \mathbf{h})^2) \\ &= E((\mathbf{n}^T \mathbf{h})(\mathbf{n}^T \mathbf{h})) \\ &= E((\mathbf{h}^T \mathbf{n})(\mathbf{n}^T \mathbf{h})) \\ &= \mathbf{h}^T E(\mathbf{n} \mathbf{n}^T) \mathbf{h} \end{aligned} \quad (4.3)$$

$$= \mathbf{h}^T \mathbf{R} \mathbf{h}, \quad (4.4)$$

donde $\mathbf{R}$ es la matriz de autocorrelación del ruido digitalizado. Esta matriz indica la relación que existe entre muestras de una misma señal, que distan

entre sí una diferencia de tiempo determinada. La matriz $\mathbf{R}$ de una sucesión de J muestras de ruido se define como

$$\mathbf{R} = \begin{bmatrix} R_M(0) & R_M(1) & R_M(2) & \cdots & R_M(M-1) \\ R_M(1) & R_M(0) & R_M(1) & \cdots & R_M(M-2) \\ R_M(2) & R_M(1) & R_M(0) & \cdots & R_M(M-3) \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ R_M(M-1) & R_M(M-2) & R_M(M-3) & \cdots & R_M(0) \end{bmatrix} \quad (4.5)$$

siendo cada elemento $R_M(m)$ el resultado de evaluar

$$R_M(m) = \frac{1}{J} \sum_{j=1}^{J-m} n[j+m]n[j],$$

y el valor M el largo del filtro. Note que si existen M muestras en la señal de un píxel, entonces la máxima distancia entre dos muestras es $M-1$. La ecuación anterior es un estimador de los coeficientes de la matriz de autocorrelación, donde debe cumplirse que $J \gg M$ para que el estimador no tenga problemas estadísticos.

4.1. Cálculo considerando la transferencia de carga instantánea

En este trabajo se presenta el desarrollo de un filtro digital que proporciona mejores resultados en términos del ruido de lectura en CCDs que utilizando las técnicas tradicionales. Es por ello que como punto de partida se desea que el desempeño sea igual o superior que el DCDS. En esta primera instancia y por simplicidad sólo se consideran aquellas muestras que corresponden al intervalo de la señal o del pedestal. Las muestras del nivel de *reset* (región (1)) serán descartadas y en un primer análisis se supondrá la transición entre los niveles P y S instantánea ($L = 0$), es decir, la carga se transfiere completamente en el intervalo de tiempo comprendido por las muestras N y $N+1$. Si bien este es un caso idealizado, permite mostrar el máximo desempeño del filtro (como se verá a lo largo de la tesis) y comparar los resultados con otros trabajos presentados en la literatura. Recordando que $E(P_i) = S - P = \Delta V$, se obtiene

$$E(P_i) = E(\mathbf{s}^T \mathbf{h}) = E(\mathbf{s}^T) \mathbf{h} = P \sum_{j=1}^N h_j + S \sum_{j=N+1}^{2N} h_j$$

$$E(P_i) = \Delta V \sum_{j=N+1}^{2N} h_j + P \left(\sum_{j=1}^N h_j + \sum_{j=N+1}^{2N} h_j \right), \quad (4.6)$$

asumiendo $E(\mathbf{n}^T) = 0$. Reescribiendo (4.6) de forma matricial, se obtiene

$$E(P_i) = \Delta V \mathbf{h}^T \mathbf{e}_2 + P \mathbf{h}^T \mathbf{e}_1, \quad (4.7)$$

donde $\mathbf{e}_1^T = [\underbrace{1, 1, \dots, 1}_{2N}]$ y $\mathbf{e}_2^T = [\underbrace{0, 0, \dots, 0}_N, \underbrace{1, 1, \dots, 1}_N]$.

Para que el filtro no sea un estimador sesgado, la esperanza de P_i deberá ser igual a ΔV , por lo tanto se deberán satisfacer las siguientes restricciones:

$$\mathbf{h}^T \mathbf{e}_1 = 0, \quad (4.8)$$

$$\mathbf{h}^T \mathbf{e}_2 = 1. \quad (4.9)$$

Se utiliza el método de los multiplicadores de Lagrange para obtener un filtro que sea óptimo bajo el criterio de minimización de la varianza. Este método se utiliza para hallar los mínimos y máximos de funciones multivariadas que estén sujetas a ciertas restricciones. Sea $f(\mathbf{h})$ una función definida en el conjunto abierto d -dimensional $\{\mathbf{h} \in \mathbb{R}^d\}$, donde f está sujeta a las M restricciones $g_k(\mathbf{h})$ $\{k = 1, \dots, M\}$. Luego, se define la función $J(\mathbf{h}, \lambda)$ como

$$J(\mathbf{h}, \lambda) = f(\mathbf{h}) - \sum_{k=1}^M \lambda_k g_k. \quad (4.10)$$

Los coeficientes λ_k son los multiplicadores de Lagrange. Los mínimos y máximos de J estarán dados por $\mathbf{h}$ y los λ_k que satisfagan

$$\frac{\partial J}{\partial \mathbf{h}} = 0.$$

La función f que se desea minimizar para obtener el filtro óptimo es la varianza, cuya expresión es definida en (4.4) y las restricciones están dadas por (4.8) y (4.9). En este caso la dimensión es igual a $2N$ $\{\mathbf{h} \in \mathbb{R}^{2N}\}$ y J tiene $M = 2$ multiplicadores de Lagrange, por lo que resulta

$$J(\mathbf{h}, \lambda_1, \lambda_2) = \mathbf{h}^T \mathbf{R} \mathbf{h} - \lambda_1 \mathbf{h}^T \mathbf{e}_1 - \lambda_2 (\mathbf{h}^T \mathbf{e}_2 - 1). \quad (4.11)$$

Para encontrar los coeficientes se debe igualar a cero las derivadas de J respecto a $\mathbf{h}$, λ_1 y λ_2 ,

$$\frac{\partial J(\mathbf{h}, \lambda_1, \lambda_2)}{\partial \mathbf{h}} = 2\mathbf{h}^T \mathbf{R} - \lambda_1 \mathbf{e}_1^T - \lambda_2 \mathbf{e}_2^T = \mathbf{0}^T, \quad (4.12)$$

$$\frac{\partial J(\mathbf{h}, \lambda_1, \lambda_2)}{\partial \lambda_1} = \mathbf{h}^T \mathbf{e}_1 = 0, \quad (4.13)$$

$$\frac{\partial J(\mathbf{h}, \lambda_1, \lambda_2)}{\partial \lambda_2} = \mathbf{h}^T \mathbf{e}_2 - 1 = 0. \quad (4.14)$$

Debido a que $\mathbf{R} = \mathbf{R}^T$ (de Ec. 4.5) el vector de coeficientes del filtro es

$$\mathbf{h}^T = \frac{1}{2} (\lambda_1 \mathbf{e}_1^T + \lambda_2 \mathbf{e}_2^T) \mathbf{R}^{-1}. \quad (4.15)$$

A partir de (4.13) y (4.14) el sistema de ecuaciones resultante es

$$\begin{cases} (\lambda_1 \mathbf{e}_1^T + \lambda_2 \mathbf{e}_2^T) \mathbf{R}^{-1} \mathbf{e}_1 = 0 \\ (\lambda_1 \mathbf{e}_1^T + \lambda_2 \mathbf{e}_2^T) \mathbf{R}^{-1} \mathbf{e}_2 = 2 \end{cases},$$

donde resolviendo para λ_1 y λ_2 se obtiene

$$\begin{aligned} \lambda_1 &= -\frac{\lambda_2 \mathbf{e}_2^T \mathbf{R}^{-1} \mathbf{e}_1}{\mathbf{e}_1^T \mathbf{R}^{-1} \mathbf{e}_1}, \\ \lambda_2 &= \frac{2}{\left(\mathbf{e}_2^T - \frac{\mathbf{e}_2^T \mathbf{R}^{-1} \mathbf{e}_1}{\mathbf{e}_1^T \mathbf{R}^{-1} \mathbf{e}_1} \mathbf{e}_1^T \right) \mathbf{R}^{-1} \mathbf{e}_2}. \end{aligned} \quad (4.16)$$

Finalmente reemplazando (4.16) en (4.15) se determinan los coeficientes del filtro óptimo.

La Fig. 4.1 muestra la forma genérica que tienen los coeficientes para 2N muestras. El filtro es antisimétrico en el medio, lo cual implica que $h_{N+i+1} = -h_{N-i}$, $\forall i \in [0; N-1]$. Además los coeficientes cercanos a la mitad muestran valores más altos que el resto, correspondiendo éstos a las últimas muestras del intervalo de pedestal y primeras del de señal. Una posible interpretación para la forma del filtro es que permite reducir el efecto del ruido correlacionado, ya que da más peso a las muestras de cada nivel que estén próximas. Note que los demás coeficientes tienen un valor prácticamente igual, lo cual permite una reducción del ruido blanco en la lectura del píxel. A diferencia de la técnica DCDS, que sólo promedia las muestras de cada nivel, el filtro óptimo sí tiene en cuenta el ruido correlacionado propio de cada sistema. El filtro obtenido se comporta similar a resultados reportados en otros trabajos[4], y se debe al tipo de ruido dominante. Si en el sistema existen otras fuentes de ruido que dominen, que no sean del tipo blanco o 1/f, entonces la forma de los coeficientes del filtro será lógicamente diferente a la presentada en la Fig. 4.1.

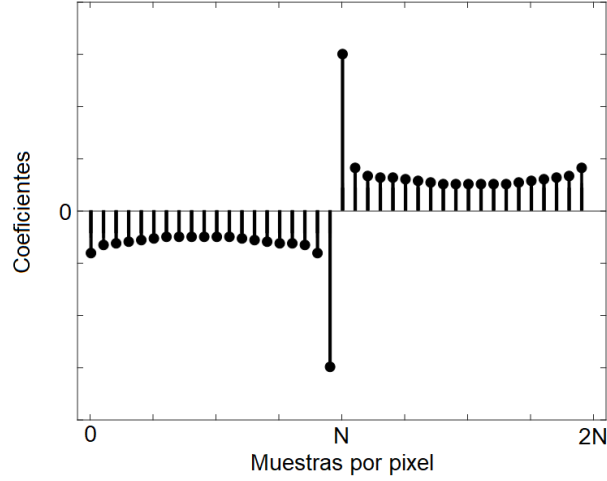


Figura 4.1: Forma genérica de los coeficientes del filtro óptimo sin considerar la transferencia de carga.

4.2. Cálculo descartando el intervalo de la transferencia de carga

En la señal de video real la transición entre los niveles de pedestal y de señal demora un tiempo mayor al período de muestreo. Esto se mostrará en el Capítulo de resultados experimentales. Por lo tanto, para este segundo cálculo las muestras correspondientes a dicho intervalo serán descartadas. Es decir, las muestras entre n_0 y $n_0 + L$ (siendo $L > 0$) serán forzadas a valer cero. Basándose en esta simplificación, el valor esperado del pixel resulta

$$E(P_i) = E(\mathbf{s}^T \mathbf{h}) = E(\mathbf{s}^T) \mathbf{h} = P \sum_{j=1}^N h_j + S \sum_{j=N+1+L}^{2N+L} h_j,$$

$$E(P_i) = \Delta V \sum_{j=N+1+L}^{2N+L} h_j + P \left(\sum_{j=1}^N h_j + \sum_{j=N+1+L}^{2N+L} h_j \right).$$

Reescribiendo de forma matricial, se obtiene

$$E(P_i) = \Delta V \mathbf{h}^T \mathbf{e}_2 + P \mathbf{h}^T \mathbf{e}_1, \quad (4.17)$$

donde en este caso $\mathbf{e}_1^T = [\underbrace{1, 1, \dots, 1}_N, \underbrace{0, 0, \dots, 0}_L, \underbrace{1, \dots, 1}_N]$ y $\mathbf{e}_2^T = [\underbrace{0, 0, \dots, 0}_{N+L}, \underbrace{1, 1, \dots, 1}_N]$.

En la Fig. 4.2 se muestra la forma de los coeficientes del filtro óptimo cuando se descarta el intervalo de la transferencia de carga.

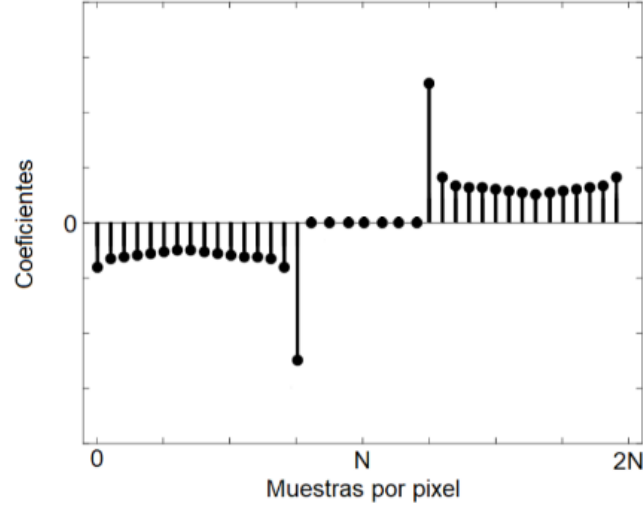


Figura 4.2: Forma genérica de los coeficientes del filtro óptimo descartando la transferencia de carga.

4.3. Cálculo considerando la transferencia de carga real

En este punto se pretende generalizar el filtro óptimo desarrollado en la Sección 4.1, para el caso donde exista una región (3) en la señal, es decir, cuando haya una transferencia de la carga del SW al SN que no sea instantánea. Sin perder generalidad se considera que el instante t_0 donde ocurre la transferencia de carga coincide con un instante de muestreo $t_0 = (N+1)T_s$. Además, de aquí en adelante el nivel de señal comprenderá las regiones (3) y (4), pues se ha propuesto utilizar todas las muestras. Si se muestrea la tensión en la salida $v_o(t)$, expresada en (2.3), utilizando un ADC con una frecuencia de muestreo $F_s = 1/T_s$, se obtiene la señal discreta

$$v_o[n] = v_o(nT_s) = v_{o,SW}[n] + v_{o,RG}[n] + v_{o,iQ}[n] + v_n[n]. \quad (4.18)$$

Las muestras de $v_o[n]$ usadas para calcular el valor del píxel P_i son $v_o^i[n]$, donde las muestras correspondientes al intervalo de *reset* han sido descartadas. Las muestras de $v_o^i[n]$ están representadas en la Fig. 2.4.c por círculos rojos y verdes para las correspondientes al intervalo de pedestal y señal, respectivamente. El valor del píxel se calcula como

$$P_i = \sum_{k=1}^{2N} h_k v_o^i[k] \quad (4.19)$$

Se observa en la señal de video que la carga se transfiere al SN con la forma de una exponencial con constante de tiempo τ (ver la ecuación (2.4)), por lo que el valor esperado del píxel resulta

$$\begin{aligned}
E(P_i) &= E \left(\sum_{k=1}^{2N} h_k v_o^i[k] \right) \\
&= E \left(\sum_{k=1}^{2N} h_k (v_{o,SW}^i[k] + v_{o,iQ}^i[k] + v_{o,RG}^i[k] + v_n^i[k]) \right) \\
&= K_{SW} + \sum_{k=1}^{2N} h_k E(v_{o,iQ}^i[k]) + \sum_{j=1}^{2N} h_k E(v_{o,RG}^i[k]) \\
&= K_{SW} + \Delta V \sum_{k=N+1}^{2N} h_k \left(1 - e^{-\frac{k-n_0}{n_1}} \right) + P \sum_{k=1}^{2N} h_k \quad (4.20)
\end{aligned}$$

donde K_{SW} es una constante que produce un corrimiento del valor de tensión producido por el pulso del *summing well*. Este valor es idéntico para todos los píxeles de la imagen, por lo que el corrimiento resulta conocido y no agrega un error en la medición. Es posible calcularlo y luego sustraerlo del valor de cada píxel, por lo que será descartado para el resto del análisis. La constante de tiempo en muestras de la función exponencial de transferencia de carga es $n_1 = \tau/T_s$ (recuerde Ec. (2.4)). Dado que se ha asumido $t_0 = (N+1)T_s$, la constante $n_0 = N+1$ es el retardo en muestras. Además, se ha asumido igual a cero el valor medio en la lectura del ruido $v_n[n]$. Por último, el valor P que resulta como consecuencia de la señal de *reset* $v_{o,RG}[n]$ es distinto para cada píxel. Sin embargo, para un mismo píxel, la tensión de pedestal P es constante.

Si se descarta K_{SW} de la Ec. (4.20) y se la escribe de forma matricial se obtiene

$$E(P_i) = \Delta V \mathbf{h}^T \mathbf{e}_2 + P \mathbf{h}^T \mathbf{e}_1, \quad (4.21)$$

siendo esta expresión idéntica a la obtenida en la Ec. (4.17). Sin embargo, en este caso los vectores $\mathbf{e}_1$ y $\mathbf{e}_2$ son

$$\mathbf{e}_1^T = \underbrace{[1, 1, \dots, 1, 1]}_{2N}, \quad (4.22)$$

$$\mathbf{e}_2^T = \underbrace{[0, 0, \dots, 0]}_N, \underbrace{[0, 1 - e^{-\frac{1}{n_1}}, 1 - e^{-\frac{2}{n_1}} \dots, 1 - e^{-\frac{N-1}{n_1}}]}_N. \quad (4.23)$$

Asumiendo que $E(P_i) = \Delta V$, el filtro debe cumplir las siguientes restricciones

$$\begin{aligned} \mathbf{h}^T \mathbf{e}_1 &= 0, \\ \mathbf{h}^T \mathbf{e}_2 &= 1. \end{aligned} \quad (4.24)$$

El desarrollo para computar el filtro es el mismo que el explicado para el caso donde no se considera la transferencia de carga, detallado en la Sección 4.1. Aquí la expresión de la varianza junto con las restricciones permanecen iguales, con la salvedad que difieren los vectores $\mathbf{e}_1$ y $\mathbf{e}_2$. Los coeficientes del filtro óptimo están dados por la Ec. (4.15), donde λ_1 y λ_2 quedan definidos nuevamente por la Ec. (4.16).

La Fig. 4.3 muestra la forma de los coeficientes genérica del filtro óptimo. Los coeficientes en el inicio, medio y final tienen un valor muy alto, y son responsables de un buen rechazo del ruido correlacionado. Los demás coeficientes tienen prácticamente el mismo valor, permitiendo una reducción del efecto del ruido blanco. A diferencia de la Fig. 4.1, cuando se considera la transferencia de carga se observa en el filtro una asimetría en sus coeficientes. Esto resulta de computar el filtro óptimo donde existe una región (3) en la señal de video y que cumpla las condiciones impuestas en la Ec. 4.24. La forma de los coeficientes es coherente con resultados teóricos presentados en la literatura[5].

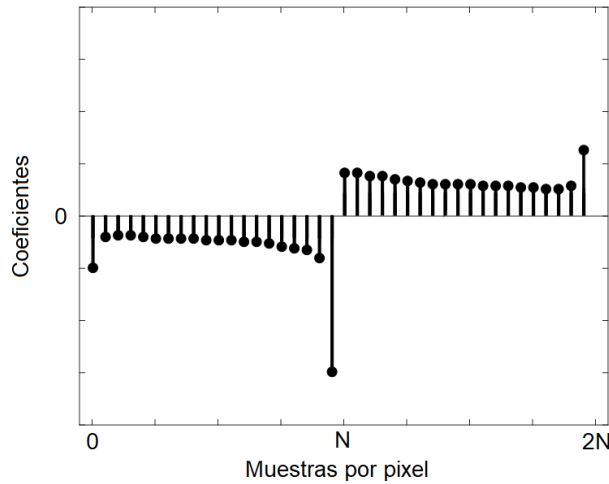


Figura 4.3: Forma genérica de los coeficientes del filtro óptimo sin considerar la transferencia de carga.

Capítulo 5

Resultados experimentales

Para la lectura se utiliza $v_{o,iQ}[n]$, por lo que debe determinarse a partir de la señal de video $v_o[n]$. Recuerde que $v_o^i[n]$ corresponde a la señal $v_o[n]$ sin las primeras n_0 muestras (se descarta el intervalo de *reset*), y que su componente $v_{o,SW}[n]$ es idéntica para todos los píxeles. En la Fig. 5.1(a) se ve una superposición de señales de video medidas con diferentes cargas. Como el valor de referencia P de cada pixel es distinto, se han promediado las primeras N muestras de cada señal $v_o^i[n]$ y restado dicho promedio a todas las muestras. Ahora todas las señales tienen el mismo valor de pedestal (artificialmente $P = 0$) para que puedan ser comparadas las unas con las otras. Al promediar las señales que no tienen carga ($\Delta V = 0$), se obtiene la componente $v_{o,SW}[n]$ (mostrada en la Fig. 5.1(b)). Finalmente, las distintas $v_{o,iQ}[n]$ se obtienen restando las correspondientes señales $v_o[n]$ con $v_{o,SW}[n]$. En la Fig. 5.1(c) se muestran las componentes que corresponden exclusivamente a la carga.

Cuando el CCD no es expuesto a ninguna partícula que pueda generar carga, se esperaría que todos los valores de los píxeles del sensor sean exactamente igual a cero. Como consecuencia del ruido eléctrico, siempre existe un error en la medición. Por lo que si se toma una señal de video bajo estas circunstancias ($P = S$) y se observan los valores medidos, éstos estarán dispersos alrededor del cero. La cuantificación del error será determinada a partir de la desviación estándar de los valores medidos: cuanto más pequeña sea, menor será el error y más preciso el filtro utilizado.

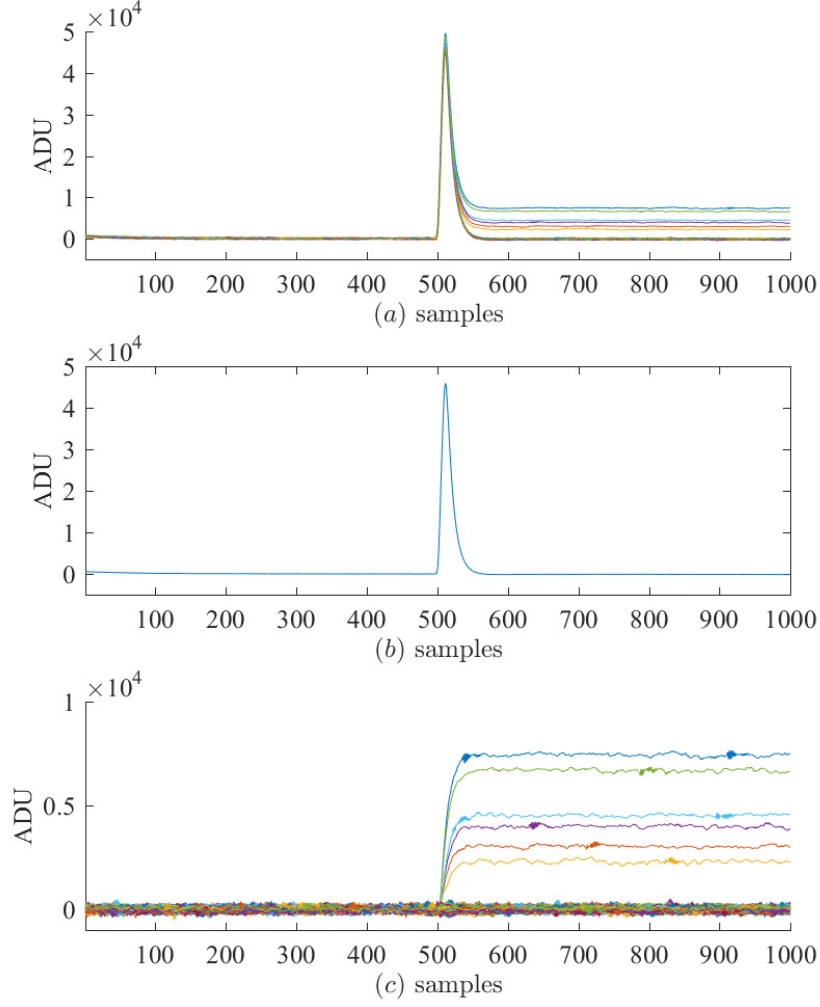


Figura 5.1: Señal de video $v_o^i[n]$. (a) Píxeles con y sin carga; (b) Promedio de píxeles sin carga; (c) Píxeles con carga donde se le ha restado el promedio de píxeles sin carga.

Al igual que en el desarrollo del método para diseñar el filtro óptimo de la Sección 4, los resultados experimentales serán presentados en primer lugar cuando no se considera la transferencia de carga entre el nivel de pedestal y el de señal, y luego cuando sí se lo hace.

Las mediciones para el experimento han sido tomadas en el laboratorio de física Fermilab, en Estados Unidos. En la Fig. 5.2 se muestra el CCD utilizado. El sensor fue diseñado por Lawrence Berkeley National Laboratory y

fabricado por la empresa Dalsa. La matriz que conforma el CCD tiene 1248 por 724 píxeles de $15\mu m$ por $15\mu m$ cada uno. Una fotografía del equipamiento se muestra en la Fig. 5.3. El ADC usado en el sistema de lectura es el LTC2387-18, cuenta con una resolución de 18 bits y frecuencia de muestreo $F_s = 15M\text{sps}$. El análisis de desempeño del filtro debe hacerse con suficiente información, por lo que es preciso tener un gran número de muestras de ruido en la salida del amplificador de salida del CCD. Debido a que la placa electrónica tiene un búfer de tamaño limitado, no es posible registrar una única señal de largo arbitrario. Luego de cada medición se debe almacenar la información y vaciar el búfer. Por lo tanto, se han registrado 167 archivos donde sólo se midió el ruido del sistema haciendo píxeles muy largos y sólo tomando las muestras del pedestal. Cada archivo contiene $W_f = 34501$ muestras, lo que corresponde a un intervalo de aproximadamente 2,3 ms. Debe tenerse especial cuidado cuando se junta toda la información. Para ser rigurosos en el procedimiento, no es correcto simplemente concatenar todos los diferentes archivos, ya que valores de píxeles podrían ser calculados con las últimas muestras de un archivo y las primeras del siguiente. Se debe evaluar el número entero de veces que se puede medir los píxeles por archivo y descartar las muestras restantes. Para un largo del filtro $2N$, la cantidad de muestras descartadas es igual a $W_f - 2N \times \lfloor \frac{W_f}{2N} \rfloor$. Además, de los 167 archivos disponibles se han utilizado 83 de ellos para computar el filtro y los 84 restantes para comparar la reducción del error frente a DCDS.

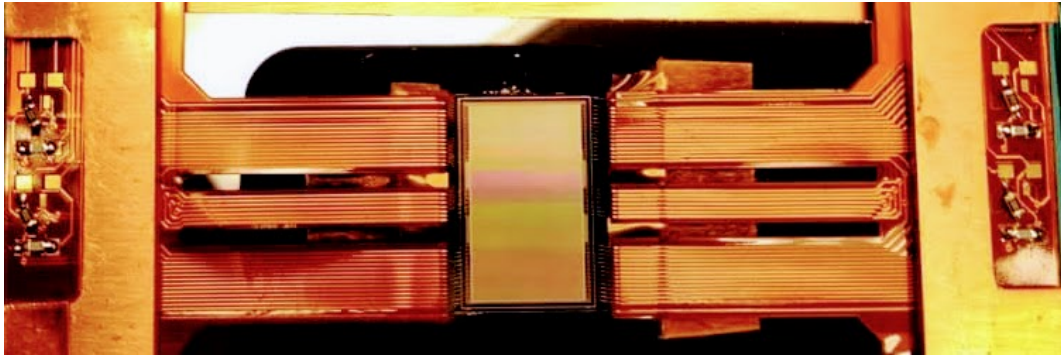


Figura 5.2: Fotografía del CCD utilizado para el experimento.

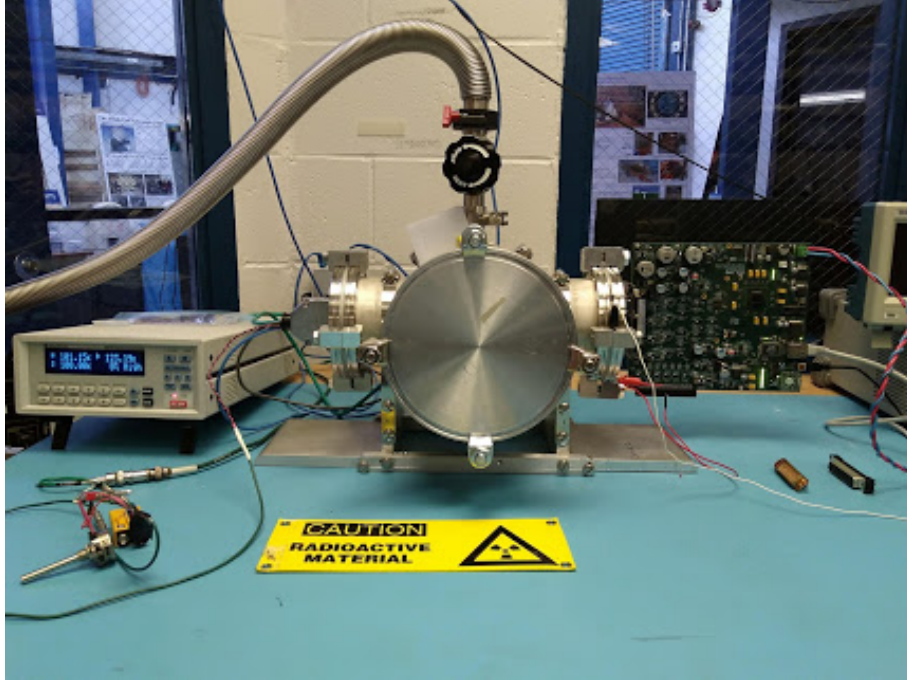


Figura 5.3: Equipamiento del experimento.

5.1. Resultados considerando la transferencia de carga instantánea

Para el caso donde se considera la transferencia de carga de manera inmediata (desarrollo de la Sección 4.1) se pueden ver la forma de los coeficientes del filtro óptimo en la Fig. 5.4. Si se compara con la representación de la Fig. 4.1 se observa que mantienen las magnitudes altas en los coeficientes del medio. Los demás valores muestran una forma aproximadamente constante, con un valor mucho menor comparando con la amplitud de los coeficientes en la zona central. Como usamos una señal de solo ruido, no se descartaron muestras entre pedestal y nivel de señal.

En la Fig. 5.5 se ve la superposición de las curvas del error cuando se utiliza DCDS y el filtro óptimo. El error de la lectura del pixel es medido en ADUs¹ y es evaluado para distintos largos del filtro. Se distingue claramente un mejor rechazo del error para cualquier tiempo de promediación. Para valores pequeños de N se logran reducciones mayores al 30 %. A medida que

¹ADU es la unidad del conversor analógico digital. Es una cifra obtenida del resultado de la conversión, representado como un número digital que depende de la tensión analógica de la entrada del ADC.

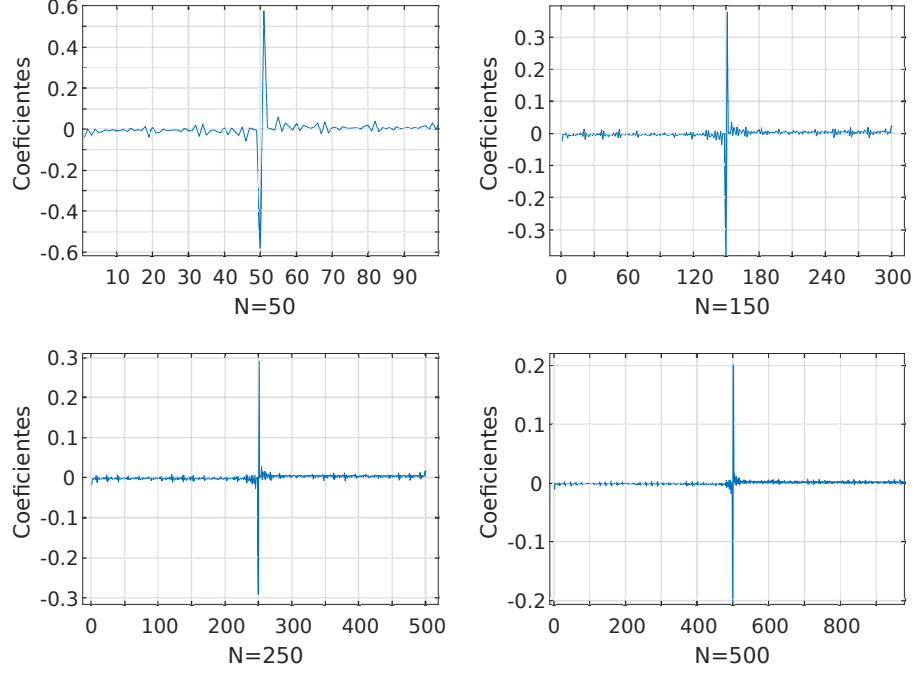


Figura 5.4: Coeficientes del filtro óptimo para $N = 250, 350, 500$ y 700 .

crece N , el error en ambos casos disminuye, aunque el filtro óptimo aún tiene un mejor desempeño frente a DCDS. En la Fig. 5.5 se ve que, a diferencia de la curva genérica del error mostrado en la Fig. 3.3, el error no tiene un mínimo para largos de filtro en el intervalo de interés, si no que es monótonamente decreciente. Demuestra que el CCD tiene un bajo ruido correlacionado. En la Fig. 5.6 se muestra la curva correspondiente al porcentaje de diferencia del desvío estándar entre ambos filtros (DCDS y el óptimo sin considerar la transferencia de carga): $\frac{\sigma_{DCDS} - \sigma_{optimo}}{\sigma_{DCDS}} \times 100\%$.

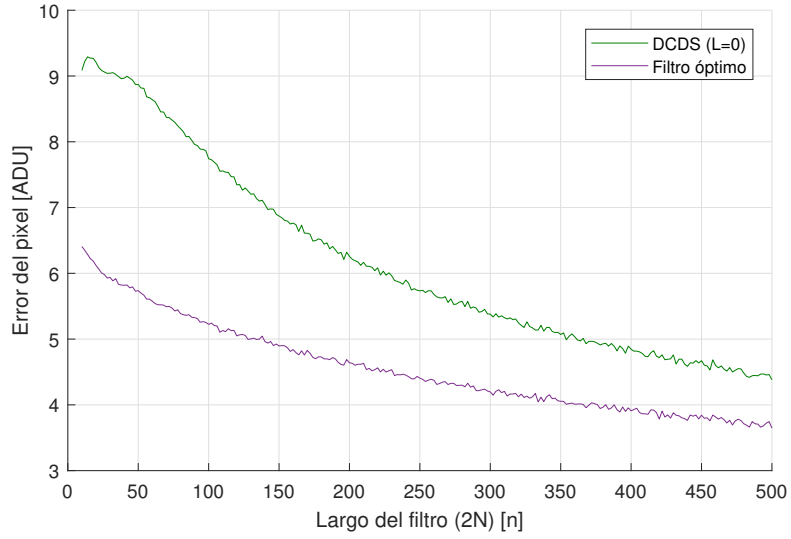


Figura 5.5: Comparación del desvío estándar entre DCDS y el filtro óptimo

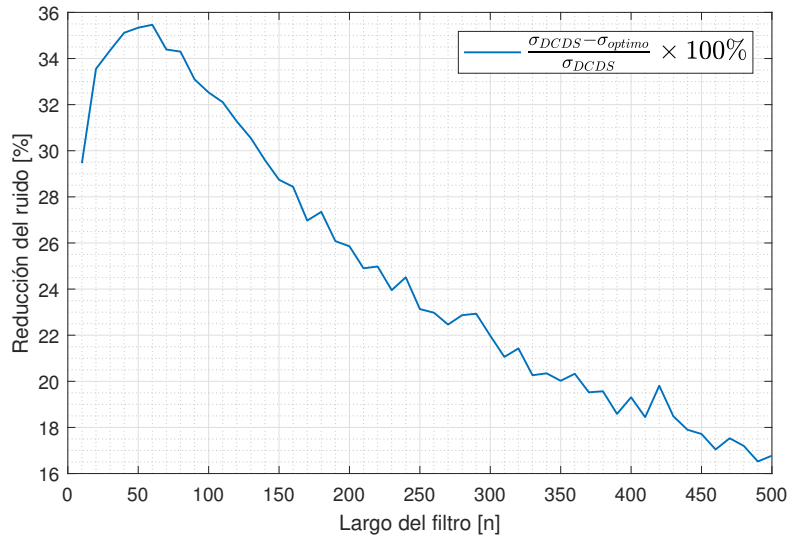


Figura 5.6: Porcentaje de diferencia del desvío estándar entre DCDS y el filtro óptimo

Estos resultados muestran el alcance del pixel en el caso ideal donde no se descartan muestras intermedias entre el pedestal y el nivel de señal. En este caso la correlación entre el ruido de pedestal de las últimas muestras y las primeras del de señal es grande, por consiguiente el filtro utiliza esta

información para maximizar su efecto. Por eso los coeficientes centrales tienen mayor peso. Veremos que al considerar la curva de carga, parte de esta información disponible se pierde, y la mejora del filtro se reduce.

5.2. Resultados descartando la transferencia de carga

Un segundo análisis consistió en descartar las L muestras de esta región ($\mathbf{s}^T = [0, \dots, 0, s_{n_0}, \dots, s_{n_0+N}, 0, \dots, 0, s_{n_0+N+L}, \dots, s_{n_0+2N+L}]$) y computar el filtro utilizando el mismo algoritmo. Los resultados muestran que, si bien el filtro óptimo funciona mejor que el DCDS cuando el intervalo de transferencia de carga es muy corto, el desempeño de ambos empeoran rápidamente a medida que L se agranda. A su vez, el desempeño del filtro óptimo tiende a ser el mismo que el DCDS cuando mayor es L . En la Fig. 5.7 se compara el error en función del largo del filtro del filtro óptimo (línea continua) y el DCDS (línea intermitente), para tres casos distintos: sin descartar muestras (mismo resultado que la Sección 5.1), y luego descartando 8 y 30 muestras del intervalo intermedio.

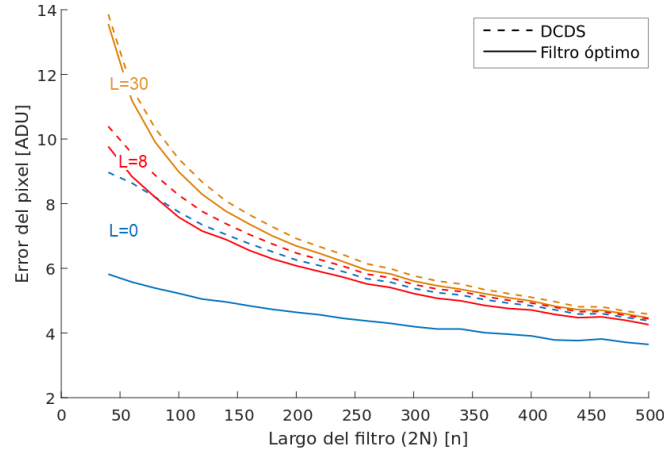


Figura 5.7: Comparación del error del filtro óptimo vs DCDS para distinto número de muestras L descartadas.

Por lo tanto, se evidencia que es necesario utilizar la señal completa para el desarrollo del filtro óptimo, teniendo en cuenta toda la información disponible.

5.3. Resultados considerando la transferencia de carga real

Al considerar la transferencia de carga (desarrollo de la Sección 4.3) es necesario determinar dos parámetros adicionales: el número L de muestras descartadas en DCDS y la constante de tiempo de la exponencial de la Ec. 2.4 para el filtro óptimo. Sin embargo, éstos parámetros están relacionados. La constante τ determina la velocidad con la que converge la curva de $v_{o,iQ}(t)$ al valor ΔV . Por lo que bajo algún criterio debe elegirse L a partir de τ . En este trabajo se eligió $L \approx 3\tau$. La transferencia de carga inicia en el tiempo t_0 , y luego de 3τ segundos la tensión de $v_{o,iQ}(t)$ alcanza el 95 % de ΔV . Se modelan las señales $v_{o,iQ}(t)$ con funciones de la forma de la Ec. 2.4 y el resultado se muestra en la Fig. 5.8 superpuesto a las señales reales. Se determinó que la constante $\tau = 0,677\mu s$. Como $n_1 = \tau/T_s = 10,15$ muestras, el tiempo muerto para DCDS resulta $L = 3n_1 \approx 30$ muestras.

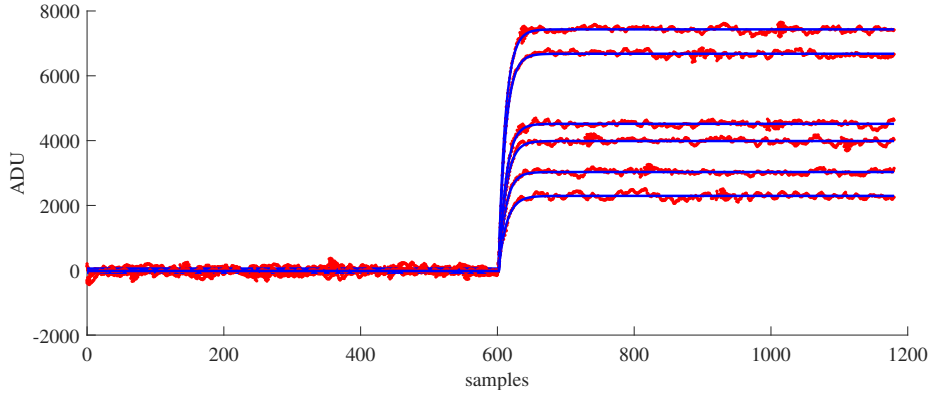


Figura 5.8: Superposición de las curvas $v_{o,iQ}(t)$ junto con su aproximación matemática.

La forma que toman los coeficientes del filtro óptimo cuando se considera la transferencia de carga se ve en la Fig. 5.9. Tal como se ha mencionado durante el desarrollo teórico, el filtro presenta coeficientes de gran magnitud negativa en el inicio y positiva en el último, mientras que el coeficiente correspondiente a la muestra N tiene un gran valor negativo. El resto de los coeficientes sí son prácticamente constantes.

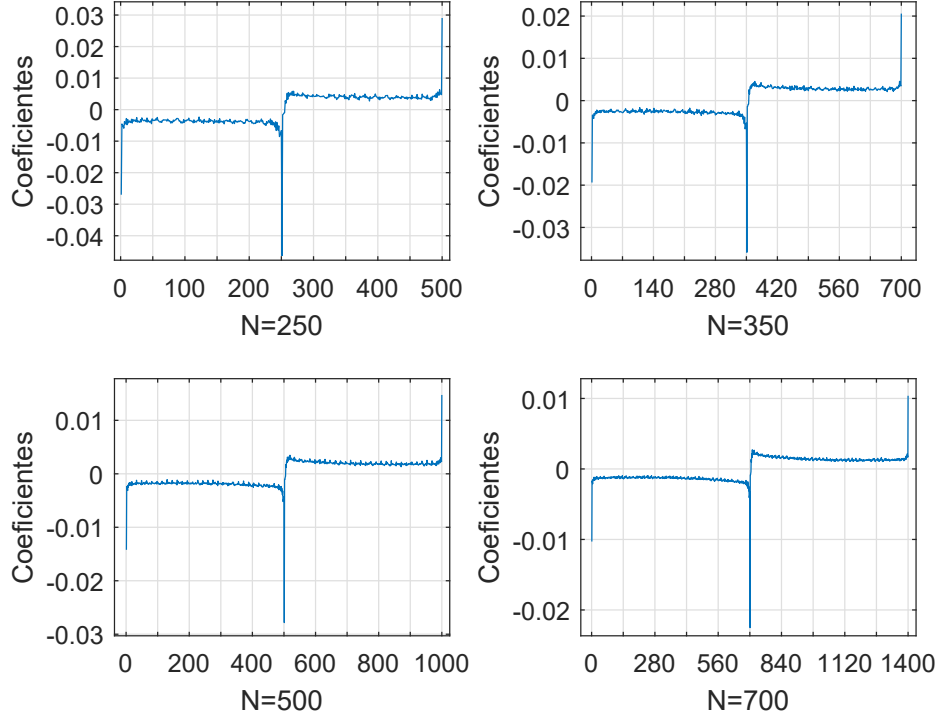


Figura 5.9: Coeficientes del filtro óptimo para $N = 250, 350, 500$ y 700 .

Note las diferencias con el filtro computado cuando no se considera la transferencia de carga. El coeficiente $N + 1$ en este caso no tiene un valor alto. Además, excluyendo los dos centrales (h_N y h_{N+1}), los coeficientes más positivos del centro son mayores que sus correspondientes negativos: $h_{N+i+1} > -h_{N-i}$, $\forall i \in [1; N - 1]$. Es producto de que se debe cumplir que la suma de todos los coeficientes sea cero (definido por la restricción $\mathbf{h}^T \mathbf{e}_1 = 0$).

En la Fig. 5.10 se muestra la comparación del error para DCDS y para el filtro óptimo. En el DCDS se han descartado las 30 muestras correspondientes a la transferencia de la carga. El largo se evalúa a partir de $2N = 50$ ya que un número menor conllevaría a grandes errores de cálculo. Para el DCDS, si se dispone de 50 muestras y 30 son descartadas, tan sólo 10 muestras son promediadas en el nivel de pedestal y 10 en el de señal. Nuevamente el desempeño del filtro óptimo es superior a DCDS para cualquier valor de N . Sin embargo, la diferencia entre las curvas se reduce. La reducción del error porcentual se observa en la Fig. 5.11. Esta gráfica no es tan suave si se la compara con su equivalente en el caso que no se considera la transferencia de carga.

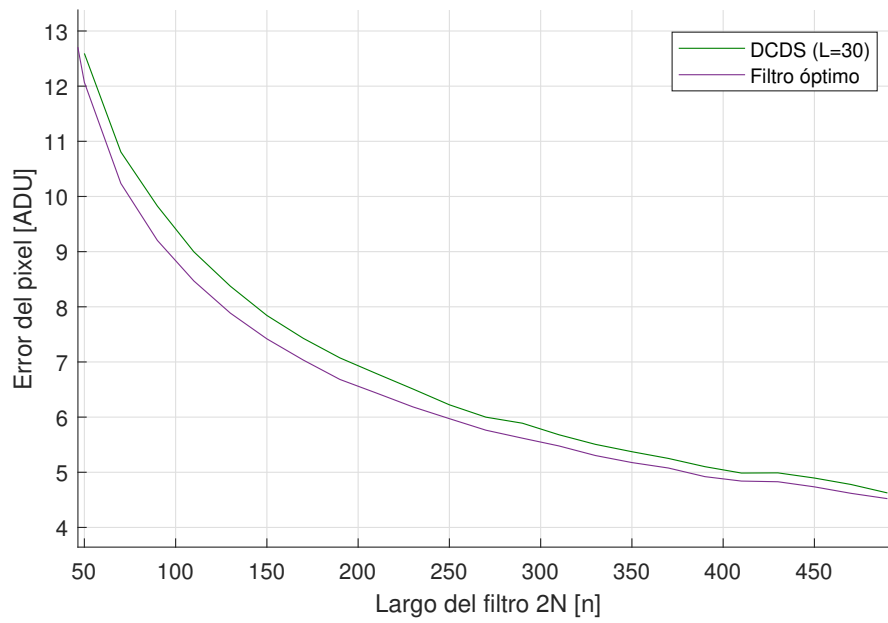


Figura 5.10: Comparación del error entre DCDS y el filtro óptimo

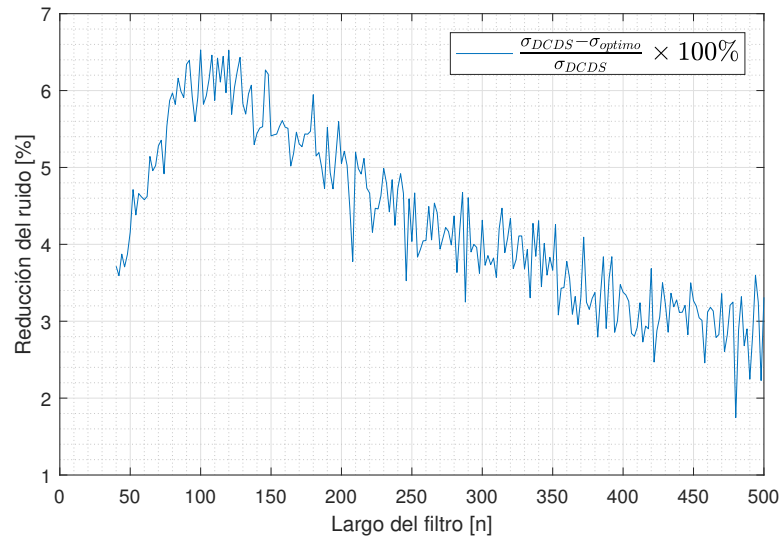


Figura 5.11: Porcentaje de diferencia del desvío estándar entre DCDS y el filtro óptimo

Capítulo 6

Conclusiones

Se estudió el principio de operación de un CCD así como el funcionamiento del sistema de lectura del mismo. El enfoque fue principalmente la etapa de salida del sensor. Se presentó un modelo físico/eléctrico que ayuda a interpretar el origen de las distintas componentes de la señal de video. En este trabajo se describe una metodología de diseño de un filtro digital lineal que minimiza la varianza del error de los valores de los píxeles. Se ha estudiado un caso que no considera la transferencia de la carga, y luego una situación más real donde sí se considera dicha transferencia. En el primero de ellos se logra una reducción desde más del 30 % para valores bajos de N , hasta cerca del 15 % cuando aumenta demasiado el largo del filtro. Cuando se considera la transferencia de carga la reducción del error ronda entre 3-7 %. Si bien este porcentaje es menor, tiene la ventaja adicional de permitir trabajar con la señal completa, sin elegir arbitrariamente el inicio y fin del intervalo de tiempo donde ocurre la transferencia. En ambos casos los resultados obtenidos son más satisfactorios que el estándar DCDS, lo cual incrementa la sensibilidad de lectura de los CCDs para la detección de partículas de baja energía. Los coeficientes del filtro se computan una única vez y luego son cargados al sistema de lectura. Es por ello que no agrega un costo adicional a la lectura del píxel, ya que no se calculan en línea.

Bibliografía

- [1] P. Querejeta Simbeni, G. Fernandez Moroni, F. Chierchie, M. Sofo Haro, A. Soto, L. Stefanazzi, G. Cancelo and J. Estrada. *Optimal filter for noise reduction in CCD readout*. 2017 XVII Reunión de Procesamiento de Información y Control (RPIC).
- [2] P. Querejeta Simbeni, G. Fernandez Moroni, F. Chierchie, E. Paolini, M. Sofo Haro, A. Soto, L. Stefanazzi, G. Cancelo and J. Estrada. *Optimal filter taking into account the charge transfer characteristic in CCD readout*. 2018. Aceptado para su publicación en la 1era. Conferencia Argentina de Electrónica (CAE).
- [3] Janesick, James R. *Scientific charge-coupled devices*. SPIE Press, 2001, vol. 83.
- [4] K.D. Stefanov. *Digital CDS for image sensors with dominant white and 1/f noise*. Journal of Instrumentation, 2015, 10(4), art. P04003.
- [5] C. Alessandri, A. Abusleme, D. Guzman, I. Passalacqua, E. Alvarez-Fontecilla, M. Guarini. *Optimal CCD Readout by Digital Correlated Double Sampling*. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 2016, vol. 455.
- [6] G. Fernández Moroni, E. Paolini, J. Estrada. *Diseño e implementación de Sistemas CCDs de bajo ruido para la detección de antineutrinos provenientes de un reactor nuclear*. 2015. Universidad Nacional del Sur, Bahía Blanca.